

আলো-নিয়ন্ত্রিত PWM সার্কিট কীভাবে কাজ করে

Op-amp দিয়ে তৈরি পালস উইডথ মডুলেটর
এবং LDR-ভিত্তিক এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইটিং কন্ট্রোল

প্রজেক্ট: Pulse Width Modulation with Application
চারটি Op-amp, একটি LDR ও একটি MOSFET-এর ভূমিকা

১। এক নজরে পুরো সার্কিট

আপনার সার্কিটটি চারটি স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করা যায়। প্রতিটি অংশের একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে, আর চারটি মিলে একটি সম্পূর্ণ **ক্লোজড-লুপ আলো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা** তৈরি করেছে।

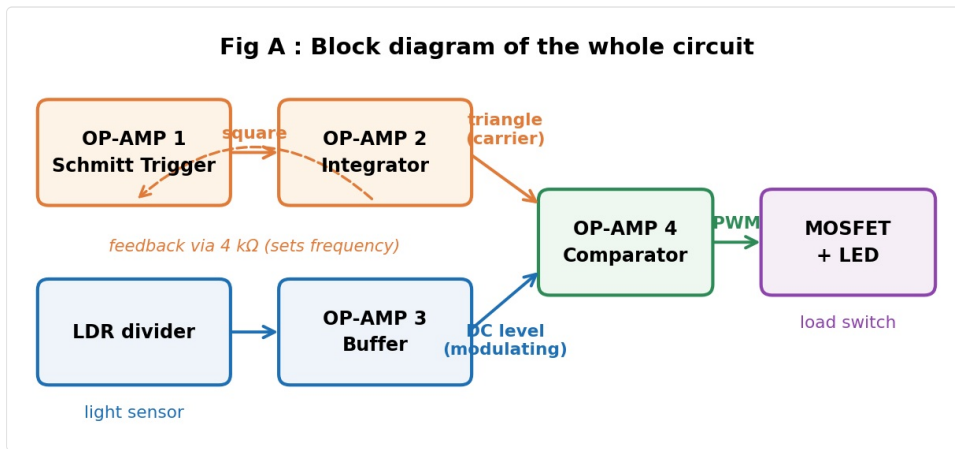


Fig A — চারটি অংশ ও তাদের মধ্যে সিগন্যালের প্রবাহ।

অংশ	কী দিয়ে তৈরি	দায়িত্ব
কারিয়ার জেনারেটর	Op-amp 1 + Op-amp 2	একটি স্থির ফ্রিকোয়েন্সির ত্রিভুজাকার তরঙ্গ তৈরি করা — এটাই PWM-এর কারিয়ার।
আলো সেন্সর	LDR + 10 kΩ + Op-amp 3	চারপাশের আলোকে একটি DC ভোল্টেজে রূপান্তর করা — এটাই মডুলেটিং সিগন্যাল ।
মডুলেটর	Op-amp 4	ত্রিভুজ ও DC লেভেল তুলনা করে PWM স্কয়ার ওয়েভ তৈরি করা।
পাওয়ার স্টেজ	MOSFET + LED + 220 kΩ	PWM অনুযায়ী LED-কে দ্রুত ON/OFF করা — অর্থাৎ উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ ।

এক লাইনে কাজের ধরন

আলো কমলে LDR-এর রোধ বাড়ে → Op-amp 3-এর আউটপুট ভোল্টেজ নামে → Op-amp 4 আরও চওড়া পালস তৈরি করে → MOSFET বেশিক্ষণ ON থাকে → LED উজ্জ্বলতর জ্বলে। আলো বাড়লে ঠিক উল্টোটা।

২। Op-amp 1 — শ্মিট ট্রিগার (Schmitt Trigger)

বাঁ দিকের উপরের অপ-অ্যাম্পটির **(-) ইনপুট সরাসরি গ্রাউন্ডে** লাগানো, আর আউটপুট থেকে একটি 10 kΩ রোধ ফিরে এসেছে **(+) ইনপুটে**। আউটপুট থেকে **(+) ইনপুটে** ফিডব্যাক মানেই **পজিটিভ ফিডব্যাক** — আর পজিটিভ ফিডব্যাকযুক্ত কম্পারেটরকেই বলে শ্মিট ট্রিগার।

এর ভূমিকা: এটি কখনও মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে না। এর আউটপুট হয় +8 V (পজিটিভ স্যাচুরেশন) নয়তো -8 V — অর্থাৎ এটি একটি **স্কয়ার ওয়েভ** তৈরি করে। এই স্কয়ার ওয়েভটিই Op-amp 2-কে চালনা করে।

এর **(+) ইনপুটে** দুটি সংকেত যোগ হচ্ছে — নিজের আউটপুট (10 kΩ দিয়ে) এবং Op-amp 2-এর আউটপুট (4 kΩ দিয়ে)। **(+) ইনপুটের** ভোল্টেজ শূন্য অতিক্রম করলেই আউটপুট উল্টে যায়। এই শর্ত থেকেই ত্রিভুজের উচ্চতা নির্ধারিত হয়:

$$V_{\text{ত্রিভুজ(peak)}} = V_{\text{sat}} \times (4 \text{ k}\Omega \div 10 \text{ k}\Omega) \approx 8 \times 0.4 \approx \pm 3.2 \text{ V}$$

৩। Op-amp 2 — ইন্টিগ্রেটর (Integrator)

দ্বিতীয় অপ-অ্যাম্পের **(-) ইনপুটে** 10 kΩ দিয়ে সংকেত ঢুকছে, আর ফিডব্যাক পথে রোধের বদলে বসানো আছে **0.47 μF ক্যাপাসিটর**। ক্যাপাসিটর ফিডব্যাকে থাকলে অপ-অ্যাম্প **ইন্টিগ্রেটর** হিসেবে কাজ করে।

ইনপুটে যখন একটি ধ্রুব ভোল্টেজ (স্কয়ার ওয়েভের একটি সমতল অংশ) আসে, ক্যাপাসিটরটি সমান হারে চার্জ হতে থাকে — তাই আউটপুট **সরলরেখায় ঢালু হয়ে** নামে বা ওঠে। স্কয়ার ওয়েভ উল্টে গেলেই ঢালও উল্টে যায়। ফলাফল — একটি নিখুঁত **ত্রিভুজাকার তরঙ্গ**।

Op-amp 1 ও 2 মিলে একটি অসিলেটর

এই দুটি একসাথে একটি **রিলাক্সেশন অসিলেটর** — বাইরের কোনো সংকেত ছাড়াই এরা নিজে থেকে দুলতে থাকে। শ্মিট ট্রিগার ইন্টিগ্রেটরকে চালায়, আর ইন্টিগ্রেটরের আউটপুট 4 kΩ দিয়ে ফিরে গিয়ে শ্মিট ট্রিগারকে উল্টে দেয়। এভাবেই চক্রটি নিজে নিজে চলতে থাকে।

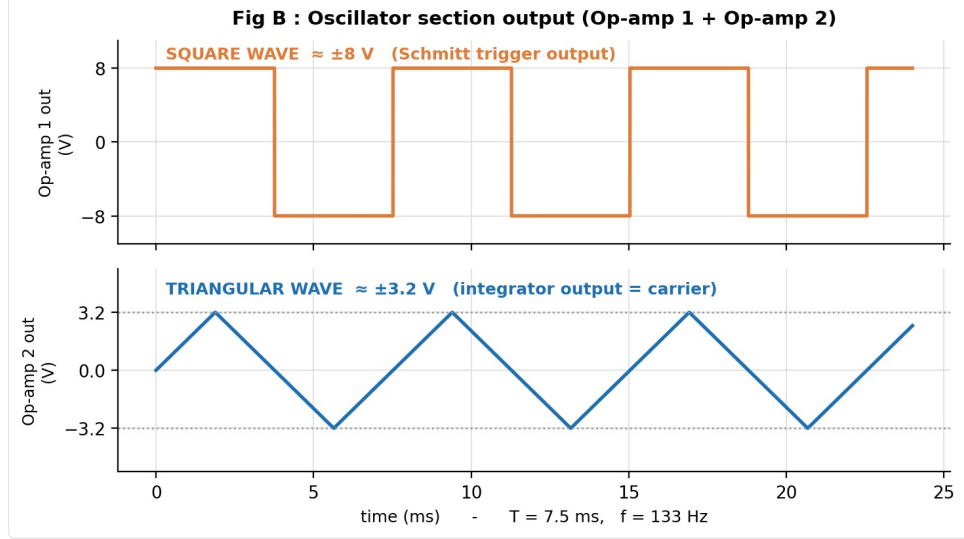


Fig B — উপরে Op-amp 1-এর স্কয়ার ওয়েভ, নিচে Op-amp 2-এর ত্রিভুজাকার তরঙ্গ।

ফ্রিকোয়েন্সির হিসাব (ত্রিভুজ অর্ধ-চক্রে 6.4 V পরিবর্তিত হয়):

$$T \approx 1.6 \times R \times C = 1.6 \times 10\text{ k}\Omega \times 0.47\text{ }\mu\text{F} \approx 7.5\text{ ms}$$

$$f = 1 \div T \approx 133\text{ Hz}$$

এই 133 Hz আলো নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট — মানুষের চোখ এত দ্রুত ঝিকমিকি ধরতে পারে না, তাই LED-কে স্থিরভাবে জ্বলতে দেখা যায়।

৪। LDR ও Op-amp 3 — আলোকে ভোল্টেজে রূপান্তর

LDR (Light Dependent Resistor) হলো এমন একটি রোধ, যার মান আলোর উপর নির্ভর করে। উজ্জ্বল আলোয় এর রোধ কমে যায় (কয়েকশো ওহম থেকে কয়েক kΩ), আর অন্ধকারে বেড়ে গিয়ে মেগা-ওহম পর্যায়ে পৌঁছায়।

সার্কিটে LDR-টি +9 V থেকে নেমে একটি নোডে গেছে, আর সেই নোড থেকে 10 kΩ রোধ নেমে গেছে -9 V-তে। অর্থাৎ এটি একটি **ভোল্টেজ ডিভাইডার**, যার আউটপুট:

$$V_{\text{নোড}} = -9 + 18 \times (10 \text{ k}\Omega \div (R_{\text{LDR}} + 10 \text{ k}\Omega))$$

- **উজ্জ্বল আলোয়** — R_{LDR} ছোট → নোডের ভোল্টেজ **ধনাত্মক ও বড়** (প্রায় +7 V)।
- **অন্ধকারে** — R_{LDR} অনেক বড় → নোডের ভোল্টেজ **ঋণাত্মক** (প্রায় -9 V-এর কাছাকাছি)।

এই ভোল্টেজটি যায় **Op-amp 3**-এর (+) ইনপুটে, আর আউটপুট থেকে 4.7 kΩ দিয়ে সরাসরি (-) ইনপুটে ফিডব্যাক এসেছে। এই সংযোগটি হলো **ভোল্টেজ ফলোয়ার বা বাফার** — এর গেইন ঠিক ১, অর্থাৎ আউটপুট ইনপুটের ছবছ সমান।

তাহলে গেইন ১ হলে এই অপ-অ্যাম্পটার দরকার কী?

কারণ এটি **ইম্পিড্যান্স আলাদা করে দেয়**। LDR ডিভাইডারের আউটপুট ইম্পিড্যান্স বেশি (কয়েক kΩ থেকে MΩ পর্যন্ত বদলায়)। এই দুর্বল নোডকে সরাসরি Op-amp 4-এর সাথে লাগালে পরবর্তী অংশ ডিভাইডার থেকে কারেন্ট টেনে নিয়ে মাপটাই বদলে দিত। বাফারের ইনপুট ইম্পিড্যান্স প্রায় অসীম, তাই সে LDR থেকে কার্যত কোনো কারেন্ট নেয় না, অথচ আউটপুটে যথেষ্ট কারেন্ট দিতে পারে। ফলে **পরিমাপ নিখুঁত থাকে**।

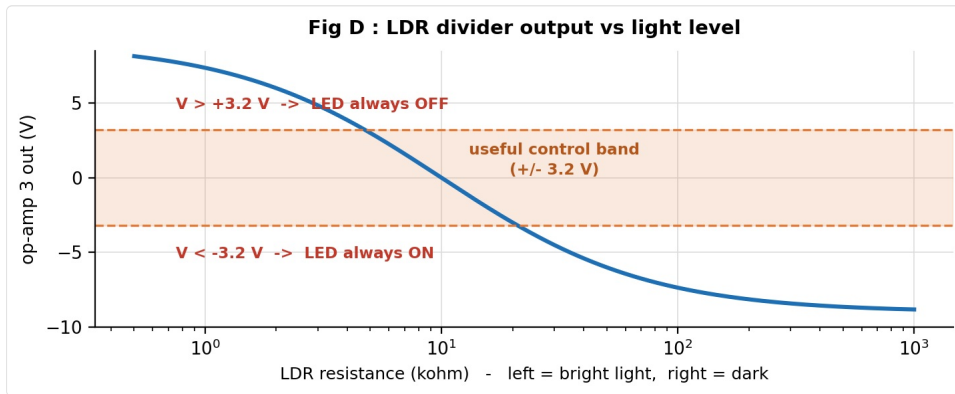


Fig D — LDR-এর রোধ বদলালে Op-amp 3-এর আউটপুট কীভাবে বদলায়।

৫। Op-amp 4 — কম্প্যারেটর, এখানেই আসল PWM হয়

এটাই পুরো সার্কিটের **হৃদয়**। এর দুটি ইনপুটে দুটি ভিন্ন জিনিস আসছে:

- **(+) ইনপুটে** — Op-amp 2-এর **ত্রিভুজাকার তরঙ্গ** (ক্যারিয়ার, $\pm 3.2 \text{ V}$)।
- **(-) ইনপুটে** — Op-amp 3-এর **DC লেভেল** (মডুলেটিং সিগন্যাল, আলোর উপর নির্ভরশীল)।

এখানে কোনো ফিডব্যাক রোধ নেই, তাই এটি ওপেন-লুপে কাজ করে — অর্থাৎ বিশুদ্ধ কম্প্যারেটর:

ত্রিভুজ > LDR লেভেল → আউটপুট HIGH (LED ON)

ত্রিভুজ < LDR লেভেল → আউটপুট LOW (LED OFF)

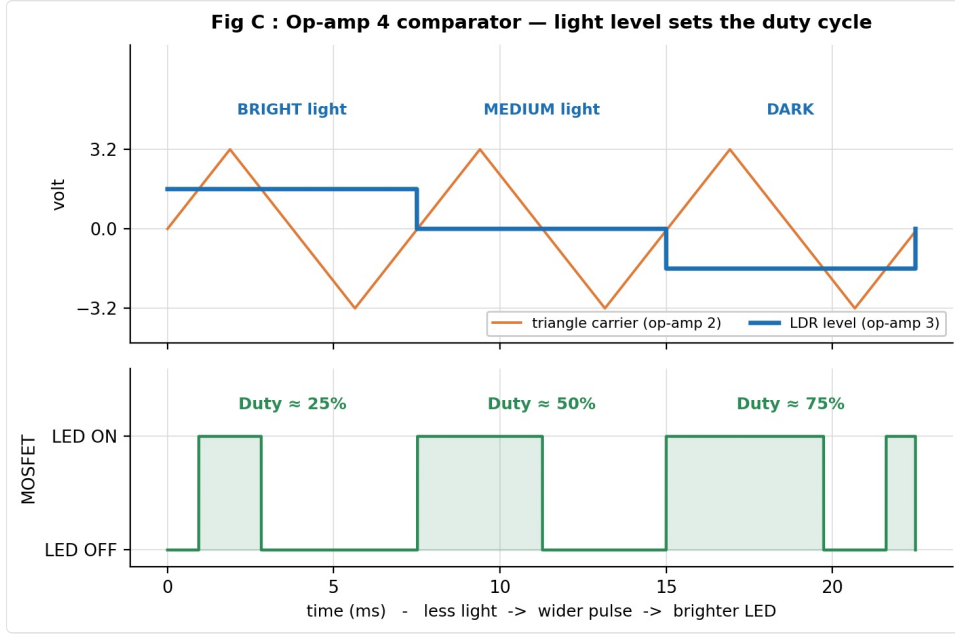


Fig C — তিনটি আলাদা আলোর অবস্থায় একই ত্রিভুজ, ভিন্ন ভিন্ন ডিউটি সাইকেল।

উপরের গ্রাফের তিনটি অংশ পাশাপাশি দেখুন:

- **উজ্জ্বল আলো (নীল রেখা উপরে):** ত্রিভুজ খুব অল্প সময়ের জন্যই এই রেখার উপরে উঠতে পারে। ফলে পালস **সরু** — ডিউটি সাইকেল প্রায় ২৫%। LED মৃদু।
- **মাঝারি আলো (নীল রেখা মাঝে):** ত্রিভুজ অর্ধেক সময় উপরে, অর্ধেক নিচে। ডিউটি সাইকেল ৫০%। LED মাঝারি উজ্জ্বলতায়।
- **অন্ধকার (নীল রেখা নিচে):** ত্রিভুজ বেশিরভাগ সময়ই রেখার উপরে থাকে। পালস **চওড়া** — ডিউটি সাইকেল প্রায় ৭৫%। LED উজ্জ্বল।

মূল সমীকরণ

$$\text{Duty Cycle} = (V_{\text{ত্রিভুজ(peak)}} - V_{\text{LDR}}) \div (2 \times V_{\text{ত্রিভুজ(peak)}})$$

যেহেতু ত্রিভুজের বাহু সরলরেখা, তাই আলো আর ডিউটি সাইকেলের সম্পর্কটি **রৈখিক** হয় — এটাই ত্রিভুজ ক্যারিয়ার ব্যবহারের প্রধান কারণ।

লক্ষ্য করুন — এটি উল্টো (inverting) সংযোগ

এখানে ক্যারিয়ার আছে (+) ইনপুটে আর মডুলেটিং সিগন্যাল (-) ইনপুটে। তাই মডুলেটিং ভোল্টেজ **বাড়লে** পালস **সরু** হয়। আপনার প্রজেক্টের জন্য এটাই কাম্য — কারণ আলো বাড়লে LED-এর আলো কমা উচিত। যদি সংযোগ দুটি অদল-বদল করা হতো, তাহলে আলো বাড়লে LED আরও উজ্জ্বল হতো, যা উদ্দেশ্যের বিপরীত।

৬। MOSFET, LED ও আউটপুট স্টেজ

Op-amp 4-এর আউটপুট একটি **ক্যাপাসিটর** পেরিয়ে MOSFET-এর **গেট** যাচ্ছে, আর গেট থেকে 10 kΩ রোধ নেমে গেছে গ্রাউন্ডে।

MOSFET-এর ভূমিকা

MOSFET এখানে একটি **ইলেকট্রনিক সুইচ** — একে বলা হয় **লো-সাইড সুইচ**, কারণ এটি লোডের নিচের দিকে বসে লোডকে গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করে। এর প্রয়োজন দুটি কারণে:

- কারেন্ট ক্ষমতা:** অপ-অ্যাম্প সাধারণত ২০–৪০ mA-এর বেশি কারেন্ট দিতে পারে না, আর তাতেই সে গরম হয়ে যায়। MOSFET কয়েক অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত সামলাতে পারে। তাই প্রজেক্টকে একটিমাত্র LED থেকে বড় LED অ্যারে বা ল্যাম্পে সম্প্রসারিত করা যায়।
- দক্ষতা:** MOSFET সবসময় হয় **পুরোপুরি ON** (রোধ প্রায় শূন্য), নয়তো **পুরোপুরি OFF** (কারেন্ট প্রায় শূন্য)। দুই অবস্থাতেই $P = V \times I$ প্রায় শূন্য, তাই তাপ হিসেবে অপচয় নগণ্য। এটাই “এনার্জি এফিশিয়েন্ট” হওয়ার আসল কারণ — রেজিস্টর দিয়ে উজ্জ্বলতা কমালে বাকি শক্তি তাপ হয়ে নষ্ট হতো।

বাকি যন্ত্রাংশগুলোর কাজ

যন্ত্রাংশ	কাজ
গেটের 10 kΩ	পুল-ডাউন রোধ। কোনো সংকেত না থাকলে গেটকে ০ ভোল্টে টেনে রাখে, ফলে MOSFET নিশ্চিতভাবে বন্ধ থাকে। ভাসমান গেট থাকলে স্ট্যাটিক চার্জে MOSFET এলোমেলোভাবে চালু হয়ে যেতে পারত।
সিরিজ ক্যাপাসিটর	ক্যাপলিং/লেভেল শিফট। অপ-অ্যাম্পের আউটপুট ± 8 ভোল্টে দোলে; ক্যাপাসিটরটি DC অংশ আটকে দিয়ে সংকেতকে গ্রাউন্ডের সাপেক্ষে নিয়ে আসে।
220 kΩ	কারেন্ট লিমিটিং রোধ। LED-এর মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট যাবে তা নির্ধারণ করে, যাতে LED পুড়ে না যায়।
LED	লোড। এর গড় উজ্জ্বলতা সরাসরি ডিউটি সাইকেলের সমানুপাতিক।

৭। সম্পূর্ণ সিগন্যাল পথ — চারটি Op-amp একনজরে

Op-amp	কনফিগারেশন	ভূমিকা
Op-amp 1	শ্মিট ট্রিগার (positive feedback, 10 kΩ)	স্কয়ার ওয়েভ তৈরি করে ইন্টিগ্রেটরকে চালায়; ত্রিভুজের উচ্চতা নির্ধারণ করে।
Op-amp 2	ইন্টিগ্রেটর (0.47 μF feedback)	স্কয়ার ওয়েভকে ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ারে রূপান্তর করে; ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক করে।
Op-amp 3	ভোল্টেজ বাফার (unity gain)	LDR ডিভাইডারকে লোড থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে; মডুলেটিং সিগন্যাল সরবরাহ করে।
Op-amp 4	কম্প্যারেটর (open loop)	ত্রিভুজ ও DC লেভেল তুলনা করে PWM সংকেত তৈরি করে।

সম্পূর্ণ শিকল

আলো → LDR-এর রোধ → ডিভাইডারের ভোল্টেজ → বাফার → কম্প্যারেটরের থ্রেশহোল্ড → পালসের প্রস্থ → MOSFET-এর ON সময় → LED-এর গড় কারেন্ট → **উজ্জ্বলতা**।

৮। নকশা যাচাই — যে তিনটি বিষয় খতিয়ে দেখা দরকার

সার্কিটের মূল ধারণা ও গঠন ঠিক আছে। তবে ব্যবহারিকভাবে পরীক্ষা করার সময় নিচের তিনটি বিষয় যাচাই করে নিলে ফলাফল আরও ভালো হবে — রিপোর্টেও এগুলো আলোচনা করলে কাজটি পরিণত দেখাবে।

ক) 220 kΩ রোধটি সম্ভবত অনেক বড়

9 V সরবরাহে LED-এর ভোল্টেজ প্রায় 2 V ধরলে কারেন্ট দাঁড়ায় $(9 - 2) \div 220 \text{ k}\Omega \approx 32 \mu\text{A}$ — এত কম কারেন্টে LED প্রায় জ্বলবেই না। সাধারণত 5–20 mA দরকার হয়, তাই 220 Ω থেকে 1 kΩ রোধ বেশি উপযুক্ত। মানটি 220 Ω হওয়ার কথা ছিল কি না, একবার দেখে নিন।

খ) সিরিজ ক্যাপাসিটরটি ডিউটি সাইকেলের তথ্য মুছে দিতে পারে

PWM সংকেতের আসল তথ্যটাই থাকে তার **গড় মান (DC উপাদানে)**। কিন্তু ক্যাপাসিটর ঠিক সেই DC উপাদানটাই আটকে দেয়। ফলে গেটে পৌঁছানো তরঙ্গের গড় সবসময় শূন্যের দিকে সরে যায়, এবং ডিউটি সাইকেল বেশি হলে গেট ভোল্টেজ MOSFET চালু করার থ্রেশহোল্ডের নিচে নেমে যেতে পারে।

সহজ সমাধান: ক্যাপাসিটরটি বাদ দিয়ে Op-amp 4-এর আউটপুট থেকে সরাসরি (একটি 100 Ω গেট রোধ দিয়ে) MOSFET-এর গেটে যান, আর গেট ও সোর্সের মাঝে একটি ডায়োড বা 10 kΩ পুল-ডাউন রেখে দিন। তাহলে গেট সরাসরি +8 V ও -8 V-এর মধ্যে দুলবে — যা N-চ্যানেল MOSFET-এর জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

গ) কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল সংকীর্ণ

ত্রিভুজের উচ্চতা মাত্র $\pm 3.2 \text{ V}$ । কিন্তু LDR ডিভাইজারের আউটপুট +7 V থেকে -9 V পর্যন্ত যেতে পারে (**Fig D** দেখুন)। অর্থাৎ আলোর একটি সংকীর্ণ পরিসরেই কেবল ডিউটি সাইকেল বদলাবে; তার বাইরে LED হয় পুরো ON নয়তো পুরো OFF থাকবে।

উন্নতির উপায়: 10 kΩ-এর জায়গায় একটি 100 kΩ পোটেনশিওমিটার বসান। তাহলে কোন আলোয় LED জ্বলা শুরু করবে তা হাতে ঘুরিয়ে সমন্বয় (calibrate) করা যাবে — বাস্তব প্রয়োগে এটি খুবই কাজে দেয়।

৯। রিপোর্টে লেখার মতো সারাংশ

- Op-amp 1 (শিফট ট্রিগার) ও Op-amp 2 (ইন্টিগ্রেটর) মিলে একটি রিলাক্সেশন অসিলেটর গঠন করে, যা প্রায় 133 Hz ফ্রিকোয়েন্সির $\pm 3.2 \text{ V}$ ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ার তরঙ্গ তৈরি করে।
- LDR ও 10 kΩ রোধ মিলে একটি ভোল্টেজ ডিভাইডার, যা পরিবেশের আলোকে DC ভোল্টেজে রূপান্তর করে; Op-amp 3 একে বাফার করে মডুলেটিং সিগন্যাল হিসেবে সরবরাহ করে।
- Op-amp 4 কম্প্যারেটর এই দুটি তুলনা করে PWM সংকেত তৈরি করে — আলো কমলে ডিউটি সাইকেল বাড়ে, আলো বাড়লে কমে।
- MOSFET এই PWM সংকেত অনুযায়ী LED-কে সুইচ করে। যেহেতু এটি সবসময় সম্পূর্ণ ON বা OFF অবস্থায় থাকে, তাই সুইচিং লস ন্যূনতম এবং সিস্টেমটি এনার্জি এফিশিয়েন্ট হয়।